

결 재	담당	원장

현업에서 바로 통하는 자바 풀스택 & 생성형 AI 서비스 개발 기업
프로젝트

1차 프로젝트 계획 보고서

생활형 친환경 실천 플랫폼 개발

프로젝트 최초 시작일
2026. 08. 18

구성원 : 강병관
김민기
박정훈
박진혁
장준호

프로젝트 계획서

과정명 및 팀명	
과 정 명	현업에서 바로 통하는 자바 풀스택 & 생성형 AI 서비스개발 기업 프로젝트 완성
교 육 기 관	한국정보교육원
팀 명	딱갈라
프로젝트명	지구 비우기
프로젝트 개요	
1. 배경 : 생활 속에서 재활용을 실천하려고 할 때 다음과 같은 문제가 발생한다. • 특정 물건이 어떤 종류의 쓰레기인지 판단하기 어렵다. • 품목별 배출 방법이 서로 달라 정확한 처리 방법을 알기 어렵다. • 의류수거함, 폐건전지 수거함 등의 위치정보가 여러 기관에 흩어져 있다. • 환경 관련 정보를 단순하게 제공하는 것만으로는 사용자의 지속적인 참여를 유도하기 어렵다. 따라서 재활용 정보 검색, 주변 수거시설 탐색, 커뮤니티, 포인트 및 게임 요소를 하나의 웹 서비스로 제공하는 생활형 친환경 플랫폼을 구현한다. 2. 주제 : 생활형 친환경 실천 플랫폼 · 사용자가 재활용 정보를 검색하고 주변 수거시설을 확인하며, 커뮤니티 활동과 미니 게임을 통해 에코 포인트를 얻을 수 있는 웹 서비스다. 3. 목적 : • 사용자가 일상생활에서 발생하는 폐기물에 대해 쉽게 정보를 검색하고 올바른 분리 배출을 실천할 수 있도록 한다. • 또한 지도 기반으로 주변 수거 시설을 제공하여 실제 친환경 행동으로 연결될 수 있도록 지원한다.	

4. 웹사이트 설계 및 구성

4-1. 프로젝트 개발 환경

FrontEnd	HTML, CSS, JavaScript, Thymeleaf
BackEnd	Java, Spring Boot, MyBatis
Database	MySQL
External API	Kakao Login, Kakao Map, 공공데이터포털 Open aPI
협업 도구	GitHub

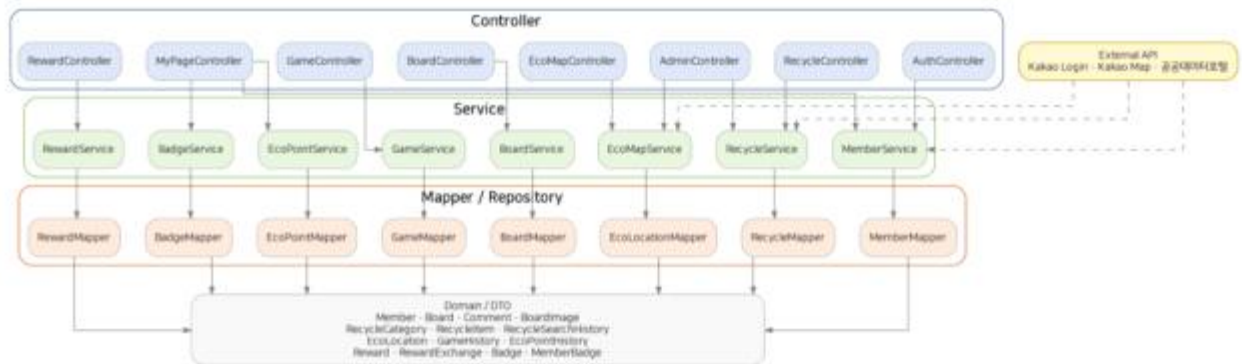
4.2. 진행 순서



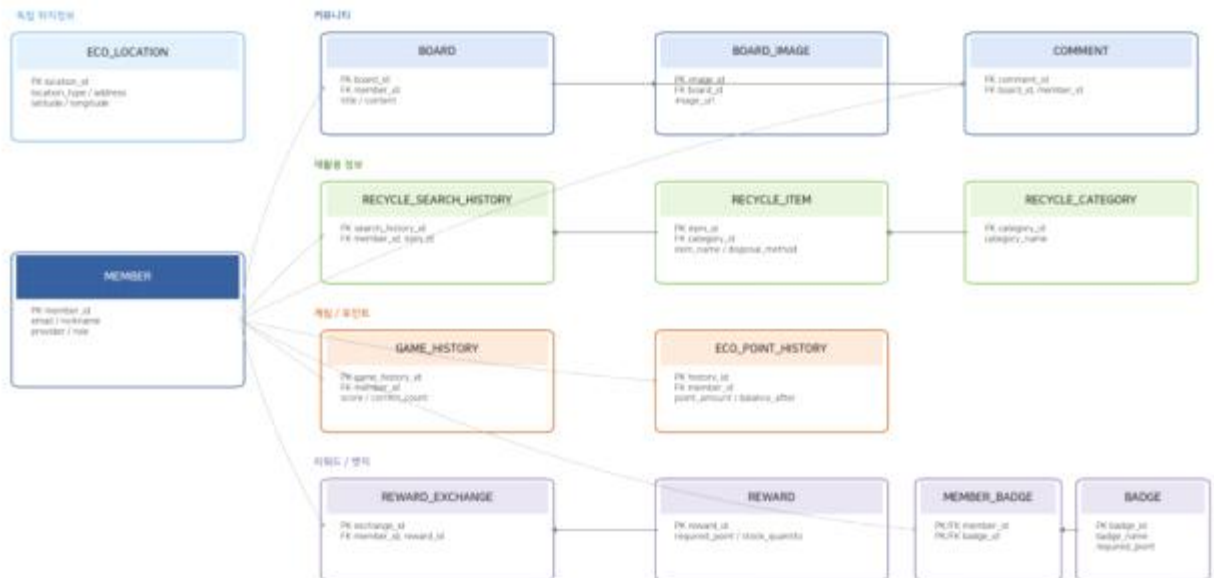
4.3. 주요 기능 구현

회원	일반 로그인/로그아웃 · 회원가입 · Kakao Login	재활용	품목 검색 · 분류/배출방법/주의사항 안내
에코맵	의류 · 폐건전지 · 폐형광등 · 폐트병 회수기 위치	커뮤니티	게시글/댓글 CRUD · 페이징 · 검색 · 이미지
참여	Drag & Drop 미니게임 · 에코포인트 · 배지 · 리워드	마이페이지	현재 포인트 · 재활용 조회 횟수 · 게시글 수 · 획득 배지

5. 클래스 다이어그램



6. ERD



역할 분담		
성명	역할	담당업무
장준호	Project Leader	- 전체 일정 및 작업 분배 관리 - 기획서/보고서 작성 총괄 - 재할용 카테고리 및 아이템 검색 및 분류, 배출 방법 공지 - 메인페이지 구현 - 발표 준비 및 역할 분배
강병관	Engineer	- 게시글 작성/수정 페이지 구현 - 게시글 목록 페이지 및 댓글 작성 구현 - 게시판 CRUD 및 이미지 업로드 - 게시글 검색 기능 및 타입별 분류 - DHCP설정
김민기	Engineer	- 회원 정보수정 및 탈퇴 기능 구현 - 개인 정보 및 에코포인트/게시글 수 조회 - 마이페이지 기능 구현 - DNS 서버 구성
박정훈	Engineer	- 에코맵 구현 (각종 수거함 위치 정보 서비스) - Kakao Map API, 공공데이터 오픈 API 활용 - 오픈 API의 장소데이터와 KakaoMap 연동 - 사용자 위치 기반 기능 구현 - Docker Container를 활용한 웹서버 배포 - Git Hub branch 관리
박진혁	Engineer	- 로그인/로그아웃 기능 구현 - 회원가입 화면 구현 - Kakao Login API 연동을 통한 로그인 서비스 - Drag&Drop 미니게임 구현

